Nombres et ensembles

Fiche 1 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

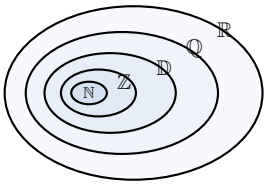
Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Dans quel ensemble de nombres ?

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$\mathbb{N}$: entiers naturels $(0\,;1\,;2\,;\ldots)$; $\mathbb{Z}$: entiers relatifs (on ajoute $-1\,;-2\,;\ldots$) ; $\mathbb{D}$: décimaux (un nombre **fini** de chiffres après la virgule) ; $\mathbb{Q}$: quotients $\frac{a}{b}$ de deux entiers ; $\mathbb{R}$: tous les nombres de la droite.



$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Chaque ensemble est inclus dans le suivant : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
-12 est un entier négatif : $-12 \notin \mathbb{N}$, mais $-12 \in \mathbb{Z}$, donc aussi $-12 \in \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
$\frac{7}{4} = 1{,}75$: deux chiffres après la virgule, donc $\frac{7}{4} \in \mathbb{D}$ (mais $\notin \mathbb{Z}$).
$\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$: la division ne s'arrête pas, donc $\frac{2}{3} \notin \mathbb{D}$, mais $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$.
$\sqrt{5}$ n'est pas un quotient d'entiers (on l'admet) : $\sqrt{5} \in \mathbb{R}$, mais $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$.
Contrôle : je simplifie d'abord ($\frac{18}{6} = 3 \in \mathbb{N}$) ; pour $\mathbb{D}$, je fais la division et je regarde si elle s'arrête.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 4) Cocher chaque ensemble auquel le nombre appartient.

	13	-8	2,6	$\frac{5}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\sqrt{3}$	$\frac{20}{5}$
$\mathbb{N}$	×						×
$\mathbb{Z}$	×	×					×
$\mathbb{D}$	×	×	×	×			×
$\mathbb{Q}$	×	×	×	×	×		×
$\mathbb{R}$	×	×	×	×	×	×	×

2 Compléter par $\in$ ou $\notin$.
-8 ..$\notin$.. $\mathbb{N}$; 2,6 ..$\notin$.. $\mathbb{Z}$; $\frac{1}{6}$ ..$\notin$.. $\mathbb{D}$; $\frac{1}{6}$ ..$\in$.. $\mathbb{Q}$; $\sqrt{3}$ ..$\notin$.. $\mathbb{Q}$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
1) 13 : les cinq ensembles. -8 : tous sauf $\mathbb{N}$. 2,6 et $\frac{5}{4} = 1{,}25$: $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. $\frac{1}{6} = 0{,}1666\ldots$: $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$. $\sqrt{3}$: $\mathbb{R}$ seulement.
2) $-8 \notin \mathbb{N}$; $2{,}6 \notin \mathbb{Z}$; $\frac{1}{6} \notin \mathbb{D}$; $\frac{1}{6} \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. $\frac{20}{5} = 4$: les cinq ensembles.

Je conclus $\mathbb{N} \subset$ ..$\mathbb{Z}$.. $\subset$ ..$\mathbb{D}$.. $\subset$ ..$\mathbb{Q}$.. $\subset \mathbb{R}$. Un nombre qui appartient à $\mathbb{Z}$ appartient aussi à .. $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ ...

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – $\in$, $\notin$, $\subset$: un élément ou un ensemble ?

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On donne $E = \{0\,;3\,;6\,;9\,;12\}$ et $F = \{3\,;12\}$.
Un élément (un nombre seul) : $6 \in E$ (« 6 appartient à E ») ; $5 \notin E$.
Un ensemble (des accolades) : je vérifie chaque élément de F. $3 \in E$ et $12 \in E$, donc $F \subset E$ (« F est inclus dans E »). $E \not\subset F$, car $0 \in E$ mais $0 \notin F$: un seul élément manquant suffit.
Attention : 6 est un nombre, $\{6\}$ est un ensemble. On écrit $6 \in E$ et $\{6\} \subset E$, jamais « $6 \subset E$ ».
Contrôle : je regarde ce qui est **à gauche** du symbole. Un nombre : $\in$ ou $\notin$. Des accolades (ou $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$…) : $\subset$ ou $\not\subset$.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 7) On donne $A = \{1\,;5\,;7\}$, $B = \{1\,;3\,;5\,;7\,;9\}$ et $C = \{5\,;7\}$. Compléter par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

a) 7 ..$\in$.. A b) 3 ..$\notin$.. A c) C ..$\subset$.. A d) A ..$\subset$.. B
e) B ..$\not\subset$.. A f) $\{9\}$ ..$\subset$.. B g) 9 ..$\notin$.. C h) $\mathbb{N}$ ..$\subset$.. $\mathbb{Z}$

4 Justifier la réponse e) en une phrase : $3 \in B$, mais $3 \notin A$ (ou 9) : un élément de B n'est pas dans A. ....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) a) $\in$; b) $\notin$; c) $\in$; d) $\subset$; e) $\not\subset$; f) $\subset$; g) $\notin$; h) $\subset$. 4) 3 (ou 9) appartient à B mais pas à A.

Je conclus Avant $\in$, j'écris ..un élément.. ; avant $\subset$, j'écris ..un ensemble.. Pour montrer $A \not\subset B$, il suffit de trouver ..un élément.. de A qui n'est pas dans B.

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Assertion, phrase ouverte ou écriture sans sens ?

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Une **assertion** est une phrase mathématique **vraie** ou **fausse**, sans ambiguïté : « $12 \in \mathbb{N}$ » est une assertion vraie ; « $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$ » est une assertion fausse ($-1 \in \mathbb{Z}$, mais $-1 \notin \mathbb{N}$).
Une **phrase ouverte** contient une lettre dont la valeur n'est pas fixée : « $2x - 1 = 5$ » est vraie pour $x = 3$, fausse pour $x = 0$. Elle devient une assertion quand on fixe x.
Une écriture **sans sens** (non-sens) mélange élément et ensemble : « $\{5\} \in \mathbb{Z}$ » ; les éléments de $\mathbb{Z}$ sont des nombres, pas des ensembles. On corrige en $5 \in \mathbb{Z}$ ou en $\{5\} \subset \mathbb{Z}$.
Contrôle : y a-t-il une lettre libre ? Alors c'est une phrase ouverte. Sinon, je vérifie le symbole (bloc 2), puis je décide vrai ou faux.

5 (même savoir-faire que le TD, ex. 3) Cocher la bonne colonne.

	assertion vraie	assertion fausse	phrase ouverte	non-sens
$15 \in \mathbb{N}$	×			
$-0{,}5 \in \mathbb{Z}$		×		
$3x + 2 = 11$			×	
$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	×			
$\{4\} \in \mathbb{N}$				×
$7 \subset \mathbb{R}$				×

6 a) Donner une valeur de x qui rend « $3x + 2 = 11$ » vraie : ..$x = 3$.., et une qui la rend fausse : ..$x = 0$..
b) Corriger les deux écritures sans sens : $\{4\} \in \mathbb{N}$ devient ..$4 \in \mathbb{N}$ ou $\{4\} \subset \mathbb{N}$.. ; $7 \subset \mathbb{R}$ devient ..$7 \in \mathbb{R}$ ou $\{7\} \subset \mathbb{R}$..

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

5) $15 \in \mathbb{N}$: vraie. $-0{,}5 \in \mathbb{Z}$: fausse (pas un entier). $3x+2=11$: phrase ouverte. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$: vraie. $\{4\} \in \mathbb{N}$ et $7 \subset \mathbb{R}$: non-sens. 6) a) $x=3$; toute autre valeur la rend fausse (par exemple $x=0$). b) $4 \in \mathbb{N}$ ou $\{4\} \subset \mathbb{N}$; $7 \in \mathbb{R}$ ou $\{7\} \subset \mathbb{R}$.

Je conclus Une phrase ouverte contient une ...lettre... dont la valeur n'est pas fixée. Elle devient une assertion quand on ..fixe.cette.valeur....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je classe un nombre dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$.	☐	☐	☐
J'utilise $\in$ pour un élément et $\subset$ pour un ensemble.	☐	☐	☐
Je justifie qu'un ensemble n'est pas inclus dans un autre.	☐	☐	☐
Je reconnais une assertion, une phrase ouverte, un non-sens.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Donner le plus petit ensemble ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$) qui contient : -14 : ...$\mathbb{Z}$... ; $\frac{7}{20}$: ...$\mathbb{D}$... ; $\frac{4}{9}$: ...$\mathbb{Q}$....
2. On donne $K=\{2;4;8;16\}$. Compléter : 8 ..$\in$.. K ; $\{4;16\}$ ..$\subset$.. K ; $\{4;6\}$ ..$\not\subset$.. K, car .....6.$\notin$.K.....
3. Assertion vraie, assertion fausse, phrase ouverte ou non-sens ? « $5x=20$ » : .phrase ouverte. ; « $-2 \in \mathbb{N}$ » : .assertion fausse. ; « $\{8\} \in K$ » : ...non-sens....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0